

Plagiarism Detector v. 2942 - Originality Report 6/10/2026 2:20:24 PM

Analyzed document: BAB 5.pdf Licensed to: STIE MDP_License10

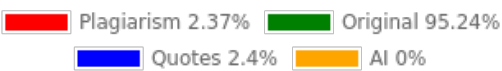
Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check

TEE and encoding: PdfPig

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 10

	3%		58	1. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=_0ekPoy_9jFGkA
	2%		45	2. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=80ekPo2_-zdHlw
	2%		44	3. https://web-crawler.plagiarism-detector.com/get-doc-pt?did=8EigOoS-8jpDkw

Processed resources details: 100 - Ok / 4 - Failed

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

UACE: UniCode Anti-Cheat Engine report:

1. Status: Analyzer On Normalizer On character similarity set to 100%
2. Detected UniCode contamination percent: 0% with limit of: 30%
3. Document not normalized: percent not reached 5%
4. All suspicious symbols will be marked in purple color: <u>Abcd...</u>
5. Invisible symbols found: 0
Assessment recommendation: No special action is required. Document is Ok.
Alphabet stats and symbol analyzes: UACE does not support the doc language! UACE logics skipped!
Active References (Urls Extracted from the Document):

No URLs detected

?

Excluded Urls:

No URLs detected

?

Included Urls:

No URLs detected

Detailed document analysis:

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 5.1 Implementasi Perancangan 5.1.1 Implementasi Model Tahap ini dilakukan implementasi model dengan proses import library yang akan digunakan untuk preprocessing, implementasi model Random Forest, pengujian menggunakan metrik evaluasi, serta komponen pendukung lainnya. Gambar 5.1 menunjukkan source code yang digunakan dalam proses tersebut. Gambar 5.1 Implementasi Import Library Tahap berikutnya melakukan preprocessing untuk menyiapkan dataset sebelum digunakan dalam proses pelatihan model tersebut. Tahap preprocessing, diawali dengan pemeriksaan missing data, yang ditunjukkan pada Gambar 5.2. 53 54 Gambar 5.2 Implementasi Check Missing Value Kemudian, data tersebut dipisahkan menjadi fitur (x), dan target (y), di mana fitur mencakup kelembaban tanah, suhu udara, dan kelembaban udara, dan target adalah status pompa. Kemudian data dibagi menjadi 80% untuk training data dan 20% untuk testing data. Gambar 5.3 menunjukkan source code yang digunakan dalam proses tersebut. Gambar 5.3 Implementasi Pemisahan Fitur dan Pembagian Data Tahap selanjutnya, training data yang dihasilkan akan dilakukan pengecekan outlier menggunakan boxplot untuk visualisasi, sementara metode Interquartile Range (IQR) untuk validasi. Gambar 5.4 dan Gambar 5.5 menunjukkan source code yang digunakan dalam proses tersebut. 55 Gambar 5.4 Implementasi Visualisasi Boxplot Untuk Deteksi Outlier Gambar 5.5 Implementasi Metode IQR Untuk Deteksi Outlier Selanjutnya, dilakukan analisis keseimbangan kelas dengan membuat distribusi plot, serta tabel informasi yang terdiri dari fitur, jumlah data, dan persentase distribusi kelas, untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas berdasarkan selisih antara kelas mayoritas dan minoritas. Gambar 5.6 dan Gambar 5.7 menunjukkan source code yang digunakan untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan kelas. 56 Gambar 5.6 Implementasi Analisis Keseimbangan Kelas Gambar 5.7 Implementasi Visualisasi Plot Keseimbangan Kelas Selanjutnya, dilakukan proses pengelompokan data ke dalam kategori berdasarkan kelembaban tanah, suhu udara, kelembaban udara, dan status udara. Gambar 5.8 menunjukkan source code fungsi pengelompokan data, sedangkan Gambar 5.9 menunjukkan source code yang digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan data. 57 Gambar 5.8 Implementasi Fungsi Untuk Pengelompokan Data 58 Gambar 5.9 Implementasi Lanjutan Proses Pengelompokan Data Setelah tahap preprocessing data, dilakukan pengembangan model Random Forest dengan menentukan hyperparameter, seperti `n_estimators = 100`, `criterion =`

Quotes detected: 0.05%

id: 1

'gini',

`max_features =`

Quotes detected: 0.05%

id: 2

'sqrt',

`bootstrap = True`, serta variasi nilai `max_depth` yang dijelaskan sebelumnya. Pada proses tersebut, nilai `max_depth` diatur dalam rentang 3 hingga 7, di mana setiap variasi tersebut digunakan dalam proses pelatihan 59 metode. Gambar 5.4 menunjukkan source code yang digunakan dalam proses pengembangan dan pelatihan model tersebut. Gambar 5.10 Implementasi Model Random Forest Setelah model dilatih, pengujian dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metrik akurasi, classification report, confusion matrix, dan AUC (Area Under Curve). Gambar 5.11 hingga Gambar 5.13 menampilkan perhitungan dan visualisasi hasil pengujian. Gambar 5.11 Implementasi Pengukuran Metrik 60 Gambar 5.12 Implementasi Confusion Matrix Gambar 5.13 Implementasi Pengukuran ROC-AUC Terakhir, melakukan konversi model Random Forest yang telah dilatih dengan nilai `max_depth` terbaik ke dalam C++, sehingga menghasilkan kode (.h) yang akan diintegrasikan ke dalam sistem. Gambar 5.14 menunjukkan source code yang digunakan dalam proses konversi model Random Forest. 61 Gambar 5.14 Implementasi Konversi Random Forest ke C++ 5.1.2 Implementasi Perangkat Keras Tahap implementasi perangkat keras dilakukan dengan proses perakitan komponen utama, yaitu sensor kelembaban tanah kapasitif, sensor DHT22, mikrokontroler ESP32, relay, dan pompa air. Sementara komponen pendukung yang terdiri dari baterai, panel surya, solar charger controller, step-down, dan kerangka menara sebagai tempat pemasangan perangkat. Perakitan dimulai dengan menghubungkan baterai dan panel surya ke solar charger controller untuk mengatur proses pengisian dan distribusi daya. Output yang dihasilkan akan dihubungkan ke step-down pertama untuk menurunkan tegangan dari 12 V menjadi 7.5 V sebagai suplai daya ke ESP32

melalui breadboard. Sementara itu, step-down kedua digunakan untuk menurunkan tegangan 9.0 V sebagai suplai daya ke pompa air. Berikut konfigurasi pin GPIO pada sensor dan aktuator yang ditunjukkan pada Tabel 5.1. 62 Tabel 5.1 Konfigurasi Pin GPIO pada Sensor dan Aktuator No. Hardware Keterangan GPIO Voltase Capacitive Soil Membaca kondisi kelembaban tanah 1 32 5 V Moisture sebagai kadar air dalam tanah. Membaca suhu udara dan 2 DHT22 22 3 V kelembaban udara. 3 Relay 5V Mengontrol pompa air. 16 5 V Hasil implementasi perangkat keras bagian internal pada sistem irigasi otomatis ditunjukkan pada Gambar 5.15 hingga Gambar 5.17. Gambar 5.15 Tampilan Rangkaian Kontrol Internal 63 Gambar 5.16 Tampilan Solar Charge Controller Gambar 5.17 Tampilan Pompa Air Hasil implementasi kerangka perangkat keras bagian outdoor pada sistem irigasi otomatis yang ditempatkan di lahan dapat ditunjukkan pada Gambar 5.18. 64 Gambar 5.18 Tampilan Kerangka Perangkat Keras Sistem Irigasi Otomatis 5.1.3 Implementasi Database Tahap ini dilakukan implementasi database yang telah dirancang untuk menyimpan dan mengambil data melalui server, sehingga memungkinkan pengguna mengakses data dari jarak jauh. Hasil implementasi database yang menampilkan tabel dan relasi antar tabel dapat dilihat pada Gambar 5.19. 65 Gambar 5.19 Implementasi Desain Database Tabel users digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna dalam proses session dan autentifikasi, sehingga pengguna dapat mengakses data yang berelasi serta layanan lainnya seperti MQTT. Selanjutnya, tabel sectors digunakan untuk menyimpan informasi lokasi atau area penempatan perangkat. Dalam satu sektor terdapat beberapa perangkat keras yang dapat dikelompokkan berdasarkan area tersebut. Selanjutnya, tabel devices digunakan untuk menyimpan informasi perangkat keras yang terdiri dari identitas perangkat, lokasi atau sektor yang dipilih, status, dan state perangkat. Terakhir, tabel irrigation histories digunakan untuk menyimpan riwayat penyiraman tanaman, baik secara otomatis maupun manual berdasarkan tipe 66 penyiraman, data sensor, dan tanggal riwayat tersebut. Satu perangkat dapat menghasilkan riwayat irigasi pada tanaman. 5.1.4 Implementasi Layanan Cloud Hosting Tahap implementasi layanan cloud hosting dengan jenis Virtual Private Server (VPS) dilakukan untuk menempatkan API Laravel, MySQL database server, dan Mosquitto MQTT broker agar penyimpanan data serta layanan dapat diakses oleh perangkat dan aplikasi client melalui internet. Sistem ini menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 24.04 dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk konfigurasi sistem dilakukan melalui CloudPanel, yang menyediakan layanan database berupa MySQL. Tampilan halaman utama yang berisi informasi dan pengaturan server pada Hostinger ditunjukkan pada Gambar 5.20. Gambar 5.20 Tampilan Halaman Ringkasan pada Admin Hostinger Proses implementasi dimulai dengan menginstal Mosquitto MQTT broker yang berperan sebagai server protokol machine-to-machine untuk mengatur pengiriman data dari publisher dan penerimaan data dari subscriber secara real- 67 time. Broker ini memiliki keunggulan, yaitu bandwidth dan komputasi yang ringan, latensi rendah, serta konektivitas yang baik. Instalasi Mosquitto dimulai dengan menjalankan perintah

Quotes detected: 0.32%

id: 3

```
'sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y'.
```

Selanjutnya, konfigurasi dilakukan dengan membuka berkas melalui perintah

Quotes detected: 0.21%

id: 4

```
'sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf'
```

untuk memastikan parameter listener 1883 dan allow_anonymous true sudah diatur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.21. Gambar 5.21 Tampilan Konfigurasi Mosquitto MQTT Broker Setelah konfigurasi selesai, layanan tersebut dijalankan menggunakan perintah

Quotes detected: 0.21%

id: 5

```
'sudo systemctl start mosquitto'.
```

Sementara itu, perintah

Quotes detected: 0.21%

id: 6

```
'sudo systemctl enable mosquitto'
```

dilakukan agar layanan tersebut dapat berjalan secara otomatis saat VPS melakukan booting atau restart. Status aktivasi layanan Mosquitto MQTT broker dapat dilihat pada Gambar 5.22. 68 Gambar 5.22 Tampilan Status Mosquitto MQTT Broker Selanjutnya, implementasi Laravel dilakukan dengan mengunggah berkas ke server melalui menu File Manager pada CloudPanel dalam format .zip, kemudian berkas tersebut diekstrak ke direktori

Quotes detected: 0.16%

id: 7

'files/htdocs/srv894639.hstgr.cloud'

 **Plagiarism detected: 2.37%** <https://web-crawler.plagiarism-detector.com/ge...> + 9 id: 8

yang dapat dilihat pada Gambar 5.23. 69 Gambar 5.23 Tampilan File Manager berisi Laravel pada CloudPanel Setelah implementasi Laravel selesai, tahap selanjutnya membuat dan mengonfigurasi database dengan memasukkan nama database, username, dan password. Hasil database yang sudah ditambahkan dapat dilihat pada Gambar 5.

24. Gambar 5.24 Tampilan Konfigurasi Database MySQL pada CloudPanel Pengembangan Laravel dilakukan dengan membuat komponen utama yang terdiri dari model, controller, migration, console command, dan route. Controller berperan sebagai unit kendali yang memproses permintaan pengguna dan mengirim data dalam bentuk response berupa status code maupun status code yang disertai data dalam format JSON. Controller yang dibuat terdiri dari Auth Controller untuk 70 proses autentikasi seperti login dan register. User Controller untuk mengubah profile dan password pengguna. Sector Controller digunakan untuk menyimpan, mengupdate, dan menghapus sektor atau lokasi lahan. Device Controller digunakan untuk menyimpan, mengupdate seperti perubahan nama dan pemindahan sektor, serta menghapus perangkat keras. Sementara itu, Irrigation Histories Controller digunakan untuk menampilkan riwayat irigasi yang dapat difilter berdasarkan device id dan tanggal. File kelas controller yang sudah dibuat ditunjukkan pada Gambar 5.25. Gambar 5.25 File Kelas Controller pada Laravel Model berperan sebagai representasi dari tabel dalam database, yang dibuat terdiri dari User, Sector, Device, dan Irrigation Histories. Sementara itu, migration digunakan untuk membuat struktur database pada setiap tabel. Kemudian, proses pembuatan tabel dilakukan dengan perintah

 **Quotes detected: 0.16%** id: 9

'php artisan migrate'.

File model dan migration yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 5.26 dan Gambar 5.27. 71 Gambar 5.26 File Kelas Model pada Laravel Gambar 5.27 File Migration pada Laravel Console command digunakan untuk menjalankan proses tertentu dengan perintah kustom. Salah satu command yang dibuat untuk menerima data dari MQTT broker secara real-time dan menyimpan data ke dalam database. File console command yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 5.28. Gambar 5.28 File Kelas Console Command MqttWorker 72 Selanjutnya, membuat file konfigurasi agar command dapat berjalan secara otomatis saat VPS melakukan booting atau restart. File tersebut dibuat menggunakan perintah

 **Quotes detected: 0.32%** id: 10

'sudo vim /etc/supervisor/conf.d/mqtt-subscriber-worker.conf',

kemudian mengisi sesuai yang ditunjukkan pada Gambar 5.29. Gambar 5.29 File Konfigurasi Supervisor MqttWorker Setelah konfigurasi selesai, proses console command dijalankan menggunakan perintah

 **Quotes detected: 0.26%** id: 11

'sudo supervisorctl start "mqtt-subscriber-worker:*"'.
Sementara itu, route dibuat yang terdiri dari autentikasi seperti login dan register menggunakan metode POST. Route user menggunakan metode PATCH untuk mengubah profile maupun password. Route sektor dan perangkat menggunakan metode POST, PATCH, dan DELETE, sedangkan route untuk menampilkan riwayat irigasi tanaman menggunakan metode GET.

5.2 Pengujian 5.2.1 Pengujian Model Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh max_depth terhadap kemampuan dalam memprediksi air pada tanaman, serta kompleksitas yang 73 berdampak pengguna memori. Nilai max_depth akan diuji dalam rentang 3 hingga 7 secara terpisah untuk melihat perbedaan performa dan kebutuhan komputasi. Memilih parameter terbaik didasarkan pada performa yang diukur melalui metrik akurasi, precision, recall, f1-score, confusion matrix, dan AUC (Area Under Curve). Akan tetapi, efisiensi pengguna memori menjadi pertimbangan dalam pemilihan parameter tersebut, dikarenakan keterbatasan memori pada mikrokontroler. Tabel 5.2 Analisis Performa Random Forest pada Variasi Max Depth

Max Depth	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC
3	99.83	99.83	99.83	99.83	99.72
4	99.83	99.83	99.83	99.83	99.77
5	99.83	99.83	99.83	99.83	99.74
6	99.83	99.83	99.83	99.83	99.77
7	99.83	99.83	99.83	99.83	99.79

Tabel 5.2 menunjukkan parameter max_depth yang bervariasi tidak memberikan peningkatan signifikan terhadap performa model dalam memprediksi kebutuhan air pada tanaman pada data pengujian, karena menghasilkan nilai metrik seperti akurasi, precision, recall, dan f1-score secara konsisten sebesar 99.83%. Meskipun nilai AUC (Area Under Curve)

mengalami sedikit peningkatan, yang tidak memberikan dampak terhadap kinerja model. Sementara itu, dalam data pelatihan, max_depth = 3 hingga 5 menghasilkan akurasi sebesar 99.96%, sedangkan max_depth = 6 dan 7 menghasilkan akurasi sebesar 100%. 74 Gambar 5.30 Kurva ROC-AUC pada Variasi Max Depth 75 Gambar 5.31 Confusion Matrix pada Variasi Max Depth Gambar 5.31 menunjukkan setiap max_depth yang meningkat menghasilkan klasifikasi yang sama, dengan TP (True Positive) sebesar 297, False Negative (FN) sebesar 1, FP (False Positive) sebesar 0, dan TN (True Negative) sebesar 302.

Disclaimer:

This report must be correctly interpreted and analyzed by a qualified person who bears the evaluation responsibility!

Any information provided in this report is not final and is a subject for manual review and analysis. Please follow the guidelines:

[Assessment recommendations](#)

Plagiarism Detector - Your right to know the authenticity! ☐ SkyLine LLC